Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

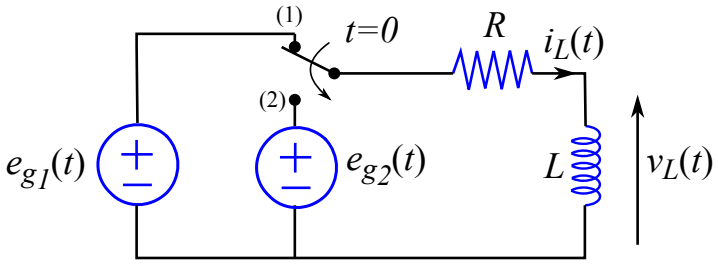
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1 (Recuperación)
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 1 – junio – 2022

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (4 puntos)

El conmutador del circuito de la figura se encuentra en la posición (1) desde un tiempo que podemos considerar infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo en ella indefinidamente.



DATOS:

$$e_{g_1}(t) = 5 \text{ V}; \quad e_{g_2}(t) = e^{-t} \operatorname{sen}(t) \text{ V}; \quad R = 4\ \Omega; \quad L = 2 \text{ H}$$

a) Obtener la corriente y la tensión en la bobina en $t = 0^+$. (1.5 puntos)

b) Obtener $i_L(t)$ para todo t. (2.5 puntos)

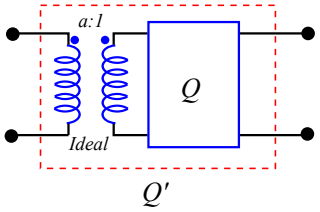
Resultado

a) $i_L(0^+) = \dfrac{5}{4}$ A, $v_L(0^+) = -5$ V.

b) $i_L(t) = \dfrac{5}{4} \cdot u(-t) + \dfrac{3}{2} \cdot e^{-2t} + \dfrac{1}{4} \cdot e^{-t} \cdot [\operatorname{sen}(t) - \cos(t)] \cdot u(t)$ A

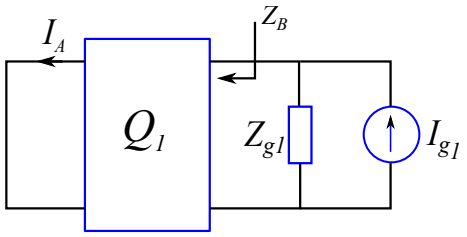
PROBLEMA 2 (6 puntos)

a) Determinar los parámetros g del cuadripolo Q' de la figura en función de a y de los parámetros g del cuadripolo Q. (2 puntos)



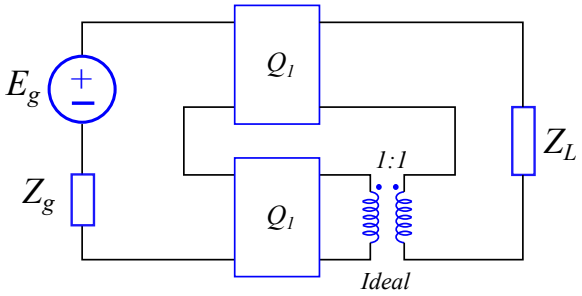
Datos: $\begin{cases} a \\ (g_Q) = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \end{cases}$

b) Sobre el cuadripolo Q_1 simétrico se realizan las medidas indicadas en la siguiente figura. Determinar los parámetros g del cuadripolo Q_1. (2 puntos)



Datos: $\begin{cases} Z_B = (3+j)\ \Omega \\ I_A = (-1+3j)\ \text{A} \\ Z_{g_1} = (2-j)\ \Omega \\ I_{g_1} = 5\ \text{A} \end{cases}$

c) Se asocian dos cuadripolos Q_1 como se indica en la siguiente figura. Determinar la potencia disipada por la carga Z_L. (2 puntos)



Datos: $\begin{cases} E_g = 8\ \text{V} \\ Z_g = (6+10j)\ \Omega \\ Z_L = (3+3j)\ \Omega \end{cases}$

Resultado

a) $(g_{Q'}) = \begin{pmatrix} \dfrac{g_{11}}{a^2} & \dfrac{g_{12}}{a} \\ \dfrac{g_{21}}{a} & g_{22} \end{pmatrix}$

b) $(g_{Q_1}) = \begin{pmatrix} \dfrac{1+j}{2}\ \Omega^{-1} & (1-j) \\ -(1-j) & (3+j)\ \Omega \end{pmatrix}$

c) $P_{Z_L} = \frac{1}{3}\,\mathrm{W}$